정규세션 6주차 1교시 과제_25기 이유민

서술형 1번. 기능별 최적의 데이터베이스 설계

- 핵심 유저 정보 및 주문 내역 (RDB - MySQL/PostgreSQL 활용)
    - 기능: 사용자의 계정 정보, 배송지, 멤버십 등급, 그리고 추천받은 옷을 실제로 결제한 내역을 관리합니다.
    - 선정 이유: 이 데이터들은 데이터의 구조가 명확히 정형화되어 있으며, 수정 및 삭제 시 데이터의 무결성과 일관성(ACID) 보장이 필수적입니다. 따라서 엄격한 스키마를 가진 관계형 데이터베이스가 가장 적합합니다.
- 실시간 사용자 행동 로그 수집 (NoSQL - MongoDB/Redis 활용)
    - 기능: 사용자가 어떤 옷의 사진을 클릭했는지, 장바구니에 담았는지, 스크롤을 어디까지 내렸는지 등의 방대한 행동 데이터와 세션 정보를 실시간으로 기록합니다.
    - 선정 이유: 클릭스트림 같은 데이터는 초당 발생하는 트래픽이 매우 방대하고 데이터의 형태가 유연(JSON 등)해야 합니다. RDB로는 이러한 쓰기 부하를 감당하기 어려우므로, 확장성이 뛰어나고 읽기/쓰기 속도가 빠른 NoSQL DB가 적합합니다.
- AI 코디 아이템 및 스타일 검색 (Vector DB - Milvus/Pinecone 활용)
    - 기능: 이미지 분석 모델이 추출한 수백만 벌의 옷 사진 특징과 텍스트 스타일 메타데이터를 고차원 벡터 형태로 저장하여, 사용자가 업로드한 사진과 가장 유사한 스타일을 실시간으로 검색합니다.
    - 선정 이유: 일반적인 DB의 키워드 매칭 검색으로는 '비슷한 느낌의 스타일'을 찾을 수 없습니다. 벡터 간의 거리 계산을 통해 수 밀리초 내에 K-최근접 이웃(KNN)을 찾아낼 수 있는 특수 목적의 벡터 데이터베이스가 필수적입니다.

서술형 2번. MLOps 도구를 활용한 'TO-BE' 인프라 구축

문제 A 해결: "개발 환경과 운영 환경의 일치"

- Docker (환경 격리 & 재현성): 데이터 과학자가 모델을 개발할 때 사용한 OS, 파이썬 버전, 텐서플로우/파이토치 등의 라이브러리를 하나의 컨테이너 이미지로 포장합니다. 이를 통해 '어디서나 동일하게 실행'되는 환경을 보장하여 라이브러리

충돌 문제를 원천 차단합니다.

- MLflow (실험 추적 & 모델 레지스트리): 개발 단계에서 여러 알고리즘을 테스트할 때, 각 실험의 파라미터와 메트릭을 자동 기록합니다. 특히 최종 채택된 모델의 가중치뿐만 아니라, 의존성 라이브러리 목록까지 하나의 패키지로 레지스트리에 저장하고 버전 관리를 수행하여 안전한 배포를 돕습니다.

문제 B 해결: "침묵하는 성능 저하의 선제적 대응"

- CT Pipeline (지속적 학습): 운영 서버에서 모델의 추천 정확도나 사용자의 클릭률(CTR)을 지속적으로 모니터링합니다. 계절이 바뀌어 기존 모델이 새로운 트렌드(Data Drift)를 반영하지 못해 성능 저하 임계치에 도달하면, 엔지니어에게 알람을 보내고 즉시 자동 재학습 루프를 실행시킵니다. 고객이 불만을 남기기 전에 선제적으로 대응할 수 있습니다.
- Apache Airflow (파이프라인 오케스트레이션): CT Pipeline에 의해 재학습이 트리거되면, Airflow가 '새로운 유저 데이터 수집 → 전처리 → 모델 학습 → 검증'으로 이어지는 일련의 워크플로우를 스케줄링하고 순차적으로 실행합니다. 각 파이프라인 단계의 성공/실패 여부를 시각적으로 관리하여 복잡한 MLOps 과정을 자동화합니다.

서술형 3번. 운영팀과 데이터팀이 함께 볼 수 있는 MLOps 관리자 대시보드 설계

통합 대시보드를 아래 4개의 핵심 패널로 설계합니다.

1. System Health 패널:
    - 추천 API 서버의 응답 속도(Latency), 초당 요청 수(TPS), CPU/GPU 등 리소스 사용률을 실시간 차트로 표기합니다.
    - Docker 컨테이너 상태 및 5xx 에러 발생률을 추적합니다.
2. Model Performance 패널:
    - 추천 아이템 클릭률(CTR), 구매 전환율 등 비즈니스 메트릭을 보여줍니다.
    - 데이터 분포의 변화(Data Drift)나 모델 예측력 저하를 나타내는 경고등(Green/Yellow/Red)을 두어, 성능 하락 시 직관적으로 파악할 수 있게 합니다.
3. Pipeline & Deployment 패널:

- MLflow 연동: 현재 서비스 중인 챔피언 모델의 버전과 핵심 파라미터를 표시합니다.
- Airflow 연동: 현재 진행 중인 재학습(CT) 파이프라인의 진행 상태(DAG 뷰)와 최근 성공/실패 로그를 간략히 띄워 파이프라인 병목 지점을 두 팀이 함께 확인할 수 있게 합니다.

4. CS & Feedback 패널:
    - "추천이 이상해요"와 같은 유저 피드백 접수 건수 추이를 시계열로 나타내어, 모델 배포 시점(버전 업데이트 시점)과 유저 반응의 상관관계를 한눈에 비교할 수 있도록 합니다.